LAPORAN PRAKTIKUM

SUM OF PRODUCT (SOP)



OLEH

NAMA : Cantika Angela Putri

NIM : 221331004

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 2022-2023

KETERANGAN

1. Kelompok 2
2. Judul Praktek : Sum Of Product
3. Tanggal Praktek : 1 Februari 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 10 Februari 2023
5. Nama Praktikan : Cantika Angela Putri
6. Nama Partner : Feri Rizkiyana P.
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala anugerah dan rahmat yang diberikan oleh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini tanpa hambatan dan kesulitan. Saya selaku penulis dan penyusun yang terlibat dengan rangkaian kata yang tersusun sederhana ini diberi kesempatan dan tanggung jawab yang tidak akan saya sia-siakan oleh dosen pembimbing mata kuliah Elektronika Digital.

Terselesaikannya laporan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari banyak pihak yang salah satunya di berikan oleh Ibu Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng dan ibu Rifa Hanifatunnisa, SST, MT. selaku dosen mata kuliah Elektronika Digital. Tidak lupa dukungan yang diberikan oleh rekan satu tim sehingga saya selaku penyusun terbantu oleh kerjasama kalian.

Dalam penyusunan rangkaian setiap kata pada laporan praktikum ini, saya telah berusaha dengan segenap kesungguhan, ketelitian dan kemampuan saya untuk membuat laporan ini menjadi syarat penilaian praktikum kedua. Akan tetapi, sebagai seorang pemula tentunya saya pasti masih memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan lainnya. Maka dari itu, dengan rendah hati saya mengharapkan kritik dan saran-saran yang mungkin bisa membantu saya untuk kedepannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **3**
DAFTAR ISI **4**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1 LATAR BELAKANG 5
1.2 RUMUSAN MASALAH 5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 5
BAB II LANDASAN TEORI **6**
2.1 GERBANG LOGIKA 6
2.2 LED 8
2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)* 8
2.4 POWER SUPPLY 9
2.5 KABEL JUMPER PEJAL 9
2.6 VOLTMETER 9
2.7 RESISTOR 10
2.8 PROJECT BOARD 10
2.9 KANONIK FUNGSI BOOLEAN 11
BAB III RANGKAIAN PERCOBAAN **12**
3.1 ALAT DAN KOMPONEN 12
3.2 LANGKAH KERJA 14
BAB IV HASIL PERCOBAAN **15**
BAB V ANALISIS DATA **17**
BAB VI KESIMPULAN **17**
BAB VII DAFTAR PUSTAKA **18**

BAB I

PENDAHULUAN

Setelah mempelajari gerbang logika yang menjadi dasar elektronika digital pada praktikum sebekumnya, kini diperlukan pemahaman mengenaik kanonik fungsi boolean. Kanonik fungsi boolean memiliki 2 bentuk yaitu Sum of Product (SOP) dan Product of Sum (POS).

Seperti sebelumnya, diperlukan tabel kebenaran untuk menjadi patokan pada hasil praktikum. Dan untuk membuat rangkaian pada praktikum ini, mengaplikasian SOP dan POS berangkat dari tabel kebenaran.

1.1 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara merangkai IC 1 input dan 3 input di atas protoboard?
2. Bagaimana cara membuat persamaan SOP dari tabel kebenaran yang telah ditentukan?
3. Bagaimana cara membuat rangkaian IC pengganti 7411?

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengenal Bentuk IC
2. Menentukan fungsi setiap kaki IC
3. Membedakan IC dengan kode yang berbeda
4. Membaca *data sheet / book*
5. Meletakkan IC di atas *protoboard* sesuai kaki-kaki IC dan merangkainya bersama resistor dan LED
6. Membuktikan persamaan SOP dari tabel kebenaran
7. Membaca tegangan (Fv) pada IC melalui resistor dan LED

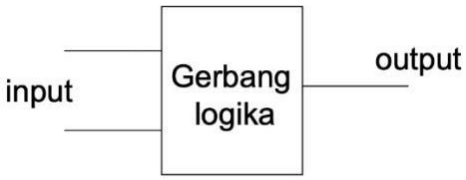
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 GERBANG LOGIKA

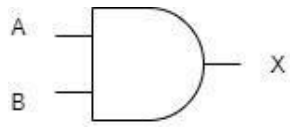
Gerbang logika merupakan dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Arti digital dari digitus yaitu bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Jumlahnya 10 jadi digital angkanya 1 dan 0 di mana 1 dan 0 adalah bilangan biner.

Sebuah gerbang logika memiliki satu terminal output dan 1 atau bahkan lebih terminal output. Output outputnya tersebut bisa bernilai HIGH (1) atau LOW (0), tergantung pada level-level yang terdapat di terminal input

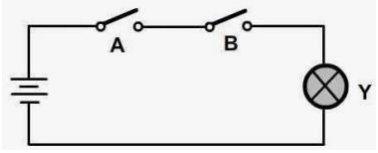


Gerbang Logika Dasar Memiliki 7 Gerbang Yaitu:

a. Gerbang AND IC 7408



A	Y
0	1
1	0

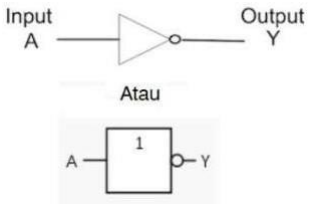


Simbol AND Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

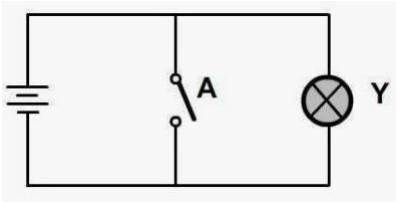
Prinsip kerja gerbang AND kondisi output akan berlogic 1 apabila semua input berlogic 1, selain itu output akan berlogic 0

b. Gerbang NOT (INVERTER) IC 7404

Yaitu fungsi yang membalik sebuah variabel biner.



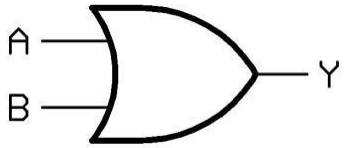
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



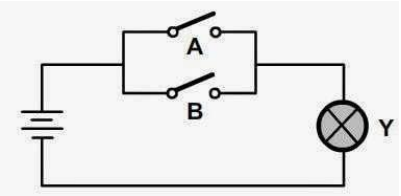
Simbol NOT Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya yaitu akan selalu menghasilkan nilai logic yang berlawanan dengan inputnya bila input 1 maka outputnya 0 atau sebaliknya.

c. Gerbang OR IC 7432



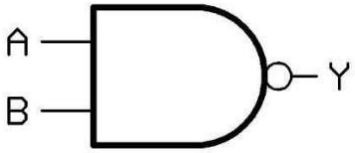
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Simbol OR Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

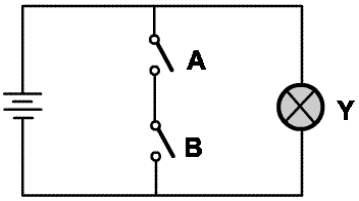
Prinsip kerjanya yaitu kondisi output akan berlogic 1 apabila salah satu atau bahkan semua input berlogic 1 selain itu output akan berlogic 0

d. Gerbang NAND IC 7400



Simbol NAND

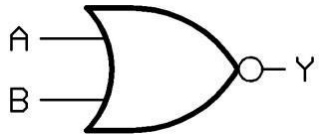
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

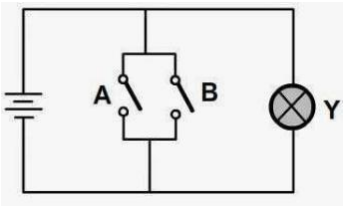
Prinsip kerjanya yaitu kombinasi antara gerbang NOT dan AND maka outputnya merupakan kebalikan dari AND, yakni kondisi outputnya akan berlogic 0 apabila inputnya hanya atau keduanya berlogic 1

e. Gerbang NOR IC 7402



Simbol

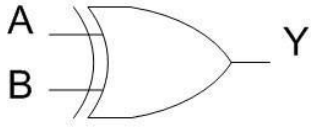
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

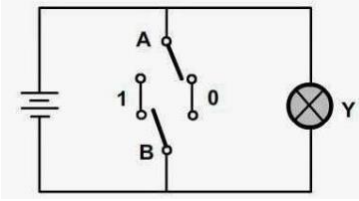
Prinsip kerjanya adalah kombinasi dari gerbang not dan gerbang or maka outputnya merupakan kebalikan dari gerbang or yaitu kondisi outputnya akan berloji nol jika salah satu atau lebih inputnya berlogic 1

f. Gerbang X-OR IC 7486



Simbol

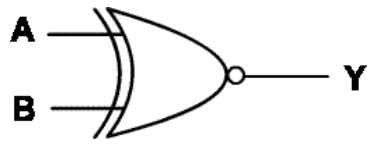
X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya gerbang or berkondisi di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 0 begitupun sebaliknya apabila input berlogic beda maka output akan berlogic 1

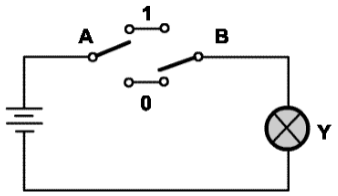
g. Gerbang X-NOR IC 74266



Simbol

INPUT		OUTPUT
A	*B*	*X*
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabel Kebenaran

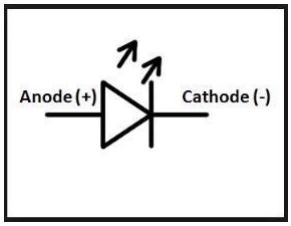


Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya merupakan kebalikan dari X-OR di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 1 begitupun sebaliknya apabila input berlogic 1 maka output akan berlogic 0

2.2 LED

LED merupakan singkatan dari Light Emitting Diode, yaitu salah satu komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika terdapat arus yang mengalirinya.



LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju (forward bias), saat diberikan tegangan listrik dengan konfigurasi bias maju yaitu tegangan positif ke kaki anoda dan tegangan negatif ke kaki katoda, maka LED akan memancarkan cahaya. LED hanya akan mengalirkan arus listrik satu arah saja karena LED merupakan salah satu jenis dioda. LED hanya memiliki kemampuan mengaliri arus yang cukup rendah yaitu maksimal 20mA, jika arus yang mengalir lebih dari 20mA maka LED akan rusak. Solusinya adalah memasang sebuah resistor sebagai pembatas arus pada rangkaian LED.

2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)*

Capit buaya adalah komponen elektrnika yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Capit buaya berwarna merah artinya berkutub positif, sedangkan capit buaya berwarna hitam bernilai negatif. Adapun komponen steker yang juga memiliki fungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber

daya adaptor. Namun perbedaannya dengan capit buaya adalah, capit buaya merupakan penghubung untuk arus yang searah (DC) sehingga dibedakan dengan warna merah (positif) dan hitam (negatif).

2.4 POWER SUPPLY

Power supply adalah alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lain.Berdasarkan fungsinya, Power supply dapat dibedakan menjadi Regulated Power Supply, Unregulated Power Supply dan Adjustable Power Supply.

- **Regulated Power Supply** adalah Power Supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahaan atau variasi pada beban atau sumber listrik (Tegangan dan Arus Input).
- **Unregulated Power Supply** adalah Power Supply tegangan ataupun arus listriknya dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan.
- **Adjustable Power Supply** adalah Power Supply yang tegangan atau Arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan Knob Mekanik. Terdapat 2 jenis Adjustable Power Supply yaitu Regulated Adjustable Power Supply dan Unregulated Adjustable Power Supply.

2. 4 KABEL JUMPER PEJAL

Jumper digunakan pada protoboard untuk melengkapi rangkaian. Jumper merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya yaitu konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan dua komponen atau untuk menyambungkan rangkaian listrik.

2.5 VOLTMETER

Voltmeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan yang ada pada rangkaian listrik. Tentu saja rangkaian listrik tersebut dialiri oleh listrik, maka alat ukur voltmeter ini yang akan menunjukan besaran tegangan listrik tersebut. Sebuah voltmeter sederhana dibentuk menggunakan kumparan putar atau galvanometer. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan atau galvanometer akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet tersebut berinteraksi dengan kuat arus sehingga menimbulkan gaya magnetik. Gaya magnetik pada medan magnet tersebut yang akan menggerakan jarum penunjuk. Semakin besar

arus listrik yang mengalir pada medan magnet, maka semakin besar pergerakan jarum penunjuk. Namun, alat ukur voltmeter ini memiliki batas ukur pengukuran maksimum tegangan. Apabila pengukuran melebihi batas ukur voltmeter, maka voltmeter akan rusak.

Berdasarkan jenis voltmeter terbagi menjadi dua yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Voltmeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala penyimpangan jarum, sementara voltmeter digital akan langsung mengukur nilai resistor. Penghitungan voltmeter dapat dirumuskan sebagai berikut $V = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk}{Batas\ Maksimum} x\ Batas\ Ukur$

2.6 RESISTOR

Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika (Nawali, 2015). Umumnya, resistor terbuat dari bahan karbon namun pada alat yang sering kita jumpai sehari-hari yaitu setrika, resistornya terbuat dari kawat nikrom. Tidak sedikit resistor yang terbuat dari kawat nikrom. Satuan resistor adalah *Ohm (Ω)*, kata ohm berasal dari penemu hukum ohm itu sendiri yaitu George Simon Ohm seorang fisikawan hebat asal German.

Cara menghitung besarnya hambatan dalam resistor adalah dengan menggunakan alat ukur. Cara pertama adalah menggunakan multimeter digital dengan mengatur selector switch ke dalam mode “ohm” lalu menempelkan kedua kabel ke kedua ujung resistor. Hasil besarnya hambatan akan muncul pada layar multimeter digital. Cara kedua adalah menggunakan multimeter analog. Namun penggunaan multimeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala karena dengan membaca skala akan diperoleh hasil besar hambatan pada resistor.

Pada resistor terdapat banyak gelang warna yang memiliki nilai khusus. Warna hitam memiliki nilai 0, warna cokelat memiliki nilai 1, warna merah memiliki nilai 2, warna jingga memiliki nilai 3, warna kuning memiliki nilai 4, warna hijau memiliki nilai 5, warna biru memiliki nilai 6, warna ungu memiliki nilai 7, warna abu memiliki nilai 8, warna putih memiliki nilai 9, warna emas memiliki toleransi 5%, perak memiliki toleransi 10%, dan tak berwarna memiliki toleransi 20%.

2.7 PROJECT BOARD

Project Board atau yang sering disebut sebagai Breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Breadboard

banyak digunakan untuk merangkai komponen, karena dengan menggunakan breadboard, pembuatan prototype tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap).

Masing-masing lubang project board saling berhubungan dengan arah vertikal. Project board dapat digunakan untuk melakukan percobaan arus listrik dengan daya yang rendah. Pada papan project pula dapat dibentuk rangkaian listrik.

2.8 KANONIK FUNGSI BOOLEAN

Ekspresi Boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk yang berbeda yaitu penjumlahan dari hasil kali & Perkalian dari hasil jumlah. Contoh fungsi Boolean:

• f(x) = x

• f(x,y) = x'y + xy' + y'

• f(x,y) = x' y'

• f(x,y,z) = xyz'

Setiap peubah di dalam fungsi Boolean disebut dengan literal f(x,y,z) = x y z' → terdiri dari 3 buah literal yaitu x, y, z

SOP	POS
diambil dari output dengan level "1" jika input 1 --> x & jika input 0 --> x	POS : diambil dari output dengan level "0" jika input 0 --> x & jika input 1 --> x'
Input SOP disebut Indeks Minterm	Input POS disebut Indeks Maksterm
Contoh: f(x, y, z) = x'y'z + xy'z' + xyz → 3 buah minterm: x'y'z, xy'z', xyz	f(x, y, z) = (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y + z')(x' + y' + z) → 5 buah maxterm: (x + y + z), (x + y' + z), (x + y' + z'), (x' + y + z'), dan (x' + y' + z)

SUM OF PRODUCT (SOP)

Indeks minterm	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

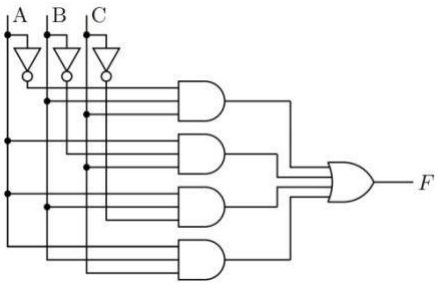
Langkah :

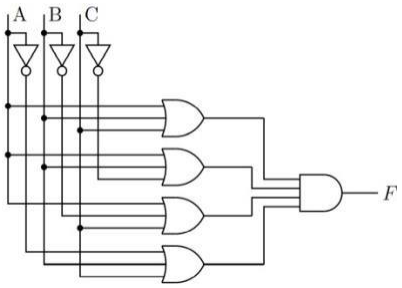
1. Tentukan Tabel Kebenaran yang akan dibuat rangkaiannya

2. Tentukan persamaan aljabar dari tabel kebenara dengan prinsip setiap kombinasi input yang menghasilkan output “1”, akan bersesuaian dengan sebuah suku persamaan yang disusun 3. Tentukan persamaan aljabar dari tabel kebenara dengan prinsip setiap kombinasi input yang menghasilkan output “0”, akan bersesuaian dengan sebuah suku persamaan yang disusun

4. Membuat rangkaian yang mengimplementasikan persamaan tersebut Rangkaian

langkah 2: Rangkaian langkah 3:



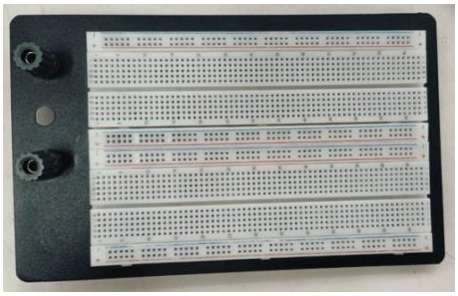


BAB III

RANGKAIAN PERCOBAAN

3.1 ALAT DAN KOMPONEN

1. Protoboard



2. Multimeter



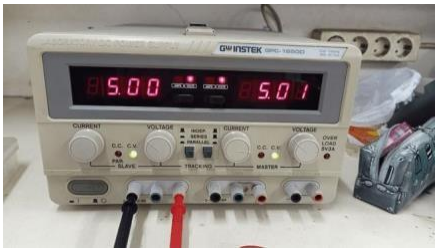
3. Kabel capit buaya



4. Resistor 330ohm



5. Power Supply



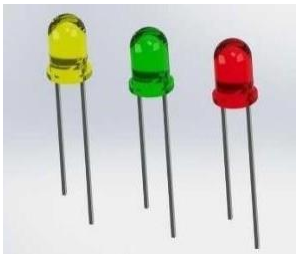
6. IC 7404, 7411, 7432



7. Kabel Jumper Pejal



8. LED



3.2 LANGKAH KERJA

1. Lakukanlah kalibrasi mutimeter dan cek kabel terlebih dahulu
2. Nyalakan power supply dan sambungkan pada multimeter lalu set tegangan power supply sebesar 5V (pembacaan tegangan dilakukan pada multimeter bukan pada power supply).
2. Merangkai jalur IC,resistor, dan LED di atas protoboard sesuai dengan SOP yang telah ditentukan yaitu

Desimal	A	B	C	F	Keterangan
0	0	0	0	0	POS
1	0	0	1	1	SOP
2	0	1	0	0	POS
3	0	1	1	0	POS
4	1	0	0	1	SOP
5	1	0	1	0	POS
6	1	1	0	1	SOP
7	1	1	1	0	POS

Resistor yang digunakan: 330Ω

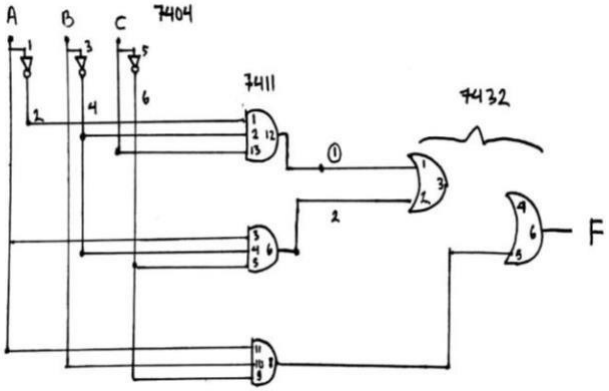
IC yang digunakan: 7404, 7411, 7432

3. Pasang IC 7404, 7411, dan 7432 sesuai dengan fungsi SOP yang telah ditemukan yaitu

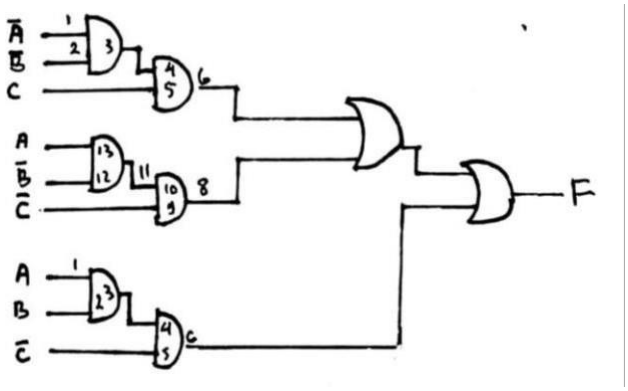
   F(A,B,C)

   = $\sum(m1, m4, ,6)$

   = A'B'C + A B'C' + ABC'

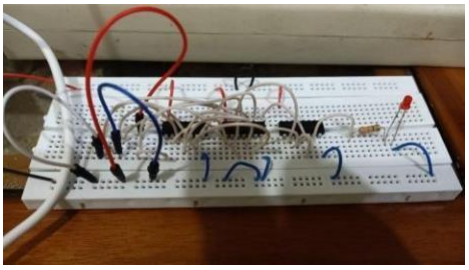
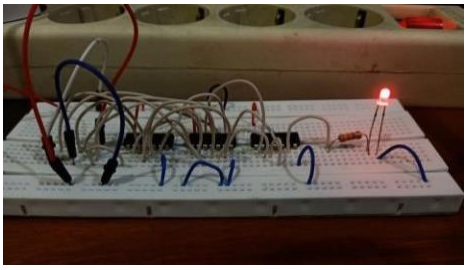
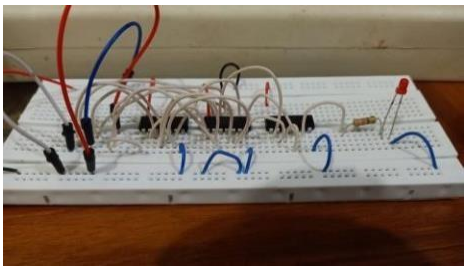
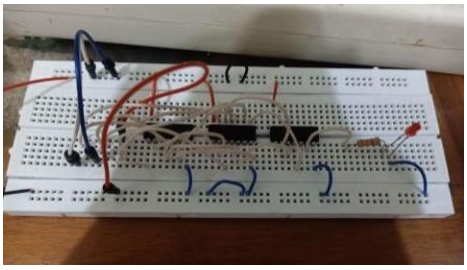
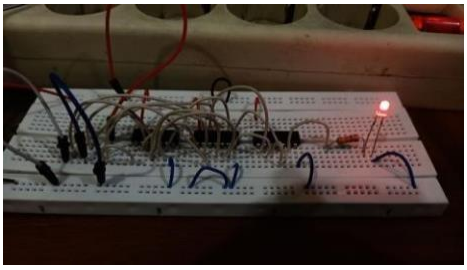


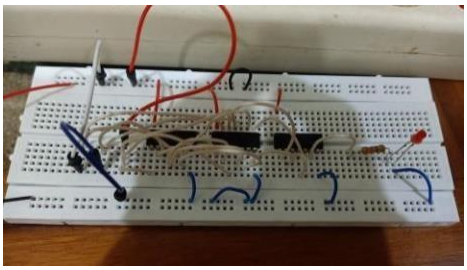
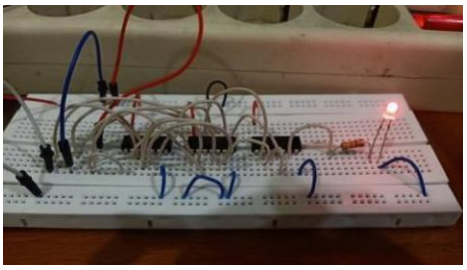
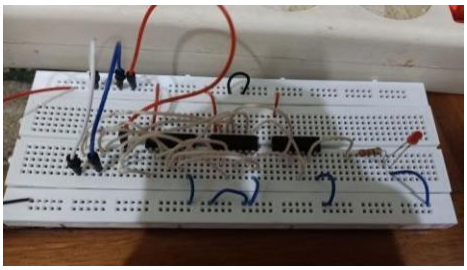
4. Apabila tidak ada IC 7411, maka untuk menggantikannya dapat digunakan IC 7404, 7408, 7408, dan 7432



5. Cek kesesuaian pada tabel kebenaran
6. Ukur tegangan (Fv) dengan multimeter, kabel merah pada kaki resistor dan kabel hitam pada kaki LED lalu catat dalam tabel dengan ketentuan hasil pengukuran harus mendekati 5Volt atau minimal 3Vol

BAB IV
HASIL PERCOBAAN

Desimal	A	B	C	F	Gambar
0	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	
2	0	1	0	0	
3	0	1	1	0	
4	1	0	0	1	

5	1	0	1	0	
6	1	1	0	1	
7	1	1	1	0	

BAB V
ANALISIS DATA

Dalam praktikum ini dengan besar tegangan 5V, dapat diketahui :

Minterm/Maksterm	Desimal	A	B	C	F	Keterangan
M0	0	0	0	0	0	POS, lampu mati
m1	1	0	0	1	1	SOP, lampu nyala
M2	2	0	1	0	0	POS, lampu mati
M3	3	0	1	1	0	POS, lampu mati
m4	4	1	0	0	1	SOP, lampu nyala
M5	5	1	0	1	0	POS, lampu mati
m6	6	1	1	0	1	SOP, lampu nyala
M7	7	1	1	1	0	POS, lampu mati

F (ABC)

$= \sum(m1, m4, m6)$

$= A\tilde{}\ BC + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

BAB VI
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan tabel kebenaran yang telah dibuat dan ditentukan nilai-nilai yang termasuk kedalam SOP, dapat diketahui bahwa hasil praktikum sesuai dengan tabel kebenarannya. Jika SOP maka lampu akan menyala dan jika POS lampu akan mati. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan praktikum gerbang logika, hasil disesuaikan dengan tabel kebenaran. Namun pada praktikum ini, berangkat dari tabel kebenaran yang telah dibuat lalu di realisasikan pada rangkaian.

Dapat disimpulkan juga bahwasanya pada rangkaian ini digunakan IC 7404,7411, dan 7432. Namun apabila tidak terdapat IC 7411 maka dapat digunakan 2 IC 7408.

Jika lampu tidak menyala saat SOP dan menyala saat POS, maka hal itu terjadi karena beberapa kemungkinan yaitu kesalahan menempatkan kabel jumper ke kaki IC, kesalahan praktikan lainnya, atau kerusakan komponen yang digunakan. Maka dari itu diperlukan ketelitian dan pengecekan kualitas komponen yang digunakan.

BAB VII
DAFTAR PUSTAKA

[1] Sinarmonas Industries, Arus Listrik, Jakarta: https://sinarmonas.co.id/blog/detail/teori-dasar-listrik, 2021.

[2] Achmadi, Pengertian Amperemeter Serta Fungsi, Jenis dan Cara Memakainya, https://www.pengelasan.net/amperemeter/, 2021.

[3] Parinduri Ikhsan, H. N. Siti, "PERANGKAIAN GERBANG LOGIKA DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB (SIMULINK)," JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi) vol. V, 2018.

[4] S. R. &. S. Manurung, "Perangkat Pembelajaran IPA Berbentuk LKS," INPAFI (Inovasi Pembelajaran Fisika), vol. 06, 2018.

[5] Prastyo Aris Elga, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabeljumper-arduino.html

[6] Nawali, Rancang Bangun Alat Penguras dan Pengisi Tempat Minum Ternak Ayam Berbasis Mikrokontroler Atmega 16, Manado: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/view/10591, 2015.

[7] D. Kho, "Klasifikasi Umum Power Supply," Pengertian Power Supply dan Jenisjenisnya.

[8] A. Razor, Pengertian Breadboard, https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard arduino.html, 2020.

[9] Maemunah Melia, " PENYEDERHANAAN FUNGSI BOOLE BENTUK PRODUCT OF SUM (POS) DENGAN METODE MEV," 201